



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA
ADMINISTRACIÓN DE REDES

REPORTE DE PRÁCTICA

**Instalación y configuración del servicio FTP
en Windows Server 2022**

Semestre: 9º

Integrantes:

- **Camacho Davalos José Martin**
- **Velazquez Galindo Josue Eduardo**
- **Gutiérrez Chávez Juan Carlos**
- **Mancilla Contreras Sergio Armando**

Profesor: M. en C. Jorge Guadalupe Castellanos Morfin

Índice

Introducción.....	4
Instalación de las características de Servidor FTP.....	5
Configuración de Reglas de Firewall para el servicio FTP	5
Creación y Configuración del Sitio FTP en IIS	6
Configuración de Autenticación y Permisos de Autorización	7
Pruebas de funcionamiento mediante el Cliente FTP de línea de comandos	7
Comprobación de recepción de archivos en el Servidor	8
Conclusión.....	9

Índice de imágenes

Ilustración 1 - Instalación del rol Web-Server.....	5
Ilustración 2 - Habilitación de regla de entrada en el Firewall	5
Ilustración 3 - Asignación de dirección IP	6
Ilustración 4 - Definición de autenticación básica y asignación de permisos de lectura y escritura.....	7
Ilustración 5 - Conexión cliente-servidor mediante consola FTP	8
Ilustración 6 - Verificación de almacenamiento físico del archivo index.html	8

Introducción

El protocolo FTP (File Transfer Protocol) es un protocolo de red estándar utilizado para la transferencia de archivos entre un cliente y un servidor a través de una red TCP/IP. Funciona bajo la arquitectura cliente-servidor, haciendo uso de dos canales de comunicación paralelos: el puerto TCP 21 para la transmisión de comandos de control y el puerto TCP 20 para el envío y recepción de los datos.

En la presente práctica se llevó a cabo la instalación, configuración y verificación del servicio FTP sobre el sistema operativo Windows Server 2022 virtualizado en Oracle VirtualBox. El desarrollo de la actividad permitió estructurar un entorno seguro y funcional mediante Internet Information Services (IIS), definiendo reglas explícitas en el firewall, estableciendo políticas de autenticación y realizando pruebas de transferencia de archivos (subida con el comando put) desde la consola cliente.

Instalación de las características de Servidor FTP

Para habilitar las funciones de transferencia de archivos en el servidor, se utilizó la herramienta de automatización Windows PowerShell con privilegios de administrador. Se ejecutó la cmdlet correspondiente para instalar el rol de servidor web junto con la extensión del servicio FTP y los elementos de administración necesarios.

```
PS C:\Users\Administrador> Install-WindowsFeature -Name Web-Server, Web-Ftp-Server -IncludeManagementTools

Success Restart Needed Exit Code      Feature Result
-----
True      No                NoChangeNeeded {}
```

Ilustración 1 - Instalación del rol Web-Server

La ejecución finalizó de manera exitosa (Success: True), confirmando que los componentes requeridos quedaron integrados correctamente en el sistema sin necesidad de reiniciar el equipo.

Configuración de Reglas de Firewall para el servicio FTP

Para asegurar que las peticiones entrantes provenientes de los equipos clientes no fueran bloqueadas por la seguridad perimetral local del sistema operativo, se procedió a crear una regla de entrada (Inbound) dentro del Firewall de Windows con estado avanzado mediante PowerShell.

```
Administrador: Windows PowerShell

PS C:\Users\Administrador> New-NetFirewallRule -DisplayName "Servidor FTP (In)" -Direction Inbound -Protocol TCP -Port 20,21 -Action Allow

Name                           : {64fb25eb-d1a3-4802-abee-08cbe6845717}
DisplayName                    : Servidor FTP (In)
Description                    :
DisplayGroup                   :
Group                          :
Enabled                        : True
Profile                        : Any
Platform                      : {}
Direction                     : Inbound
Action                         : Allow
EdgeTraversalPolicy            : Block
LooseSourceMapping             : False
LocalOnlyMapping              : False
Owner                          :
PrimaryStatus                  : OK
Status                         : Se analizó la regla correctamente desde el almacén. (65536)
EnforcementStatus              : NotApplicable
PolicyStoreSource              : PersistentStore
PolicyStoreSourceType          : Local
RemoteDynamicKeywordAddresses : {}
```

Ilustración 2 - Habilitación de regla de entrada en el Firewall

Esta regla habilita la escucha en los puertos TCP 20 (transferencia de datos) y 21 (canal de control), aplicando la acción de permitir (Allow) el tráfico hacia el servidor FTP para cualquier perfil de red.

Creación y Configuración del Sitio FTP en IIS

Posteriormente, desde el Administrador de Internet Information Services (IIS), se procedió a agregar un nuevo sitio FTP. Durante el asistente de configuración, se asoció la dirección IP estática asignada al servidor (172.16.0.1) en el puerto estándar 21.

En el apartado de seguridad de transmisión SSL, se seleccionó la opción Sin SSL para fines demostrativos de la práctica dentro de la red local virtualizada, asegurando el inicio automático del sitio FTP al finalizar la instalación.

Agregar sitio FTP

Configuración de enlaces y SSL

Enlace

Dirección IP: 172.16.0.1 Puerto: 21

☐ Habilitar nombres de host virtuales:

Host virtual (ejemplo: ftp.contoso.com):

☒ Iniciar sitio FTP automáticamente

SSL

☒ Sin SSL

☐ Permitir SSL

☐ Requerir SSL

Certificado SSL: No seleccionado

Seleccionar... Ver...

Anterior Siguiente Finalizar Cancelar

Ilustración 3 - Asignación de dirección IP

Configuración de Autenticación y Permisos de Autorización

Para controlar el acceso a los recursos almacenados en el servidor, se configuraron los parámetros de seguridad e identidades:

- Autenticación: Se habilitó la autenticación Básica y se deshabilitó el acceso Anónimo, exigiendo credenciales válidas del sistema operativo para iniciar sesión.
- Autorización: Se restringió el acceso exclusivamente a Usuarios especificados, definiendo al usuario Administrador.
- Permisos: Se otorgaron privilegios de Leer y Escribir, permitiendo tanto la descarga como la subida de archivos dentro del directorio raíz.

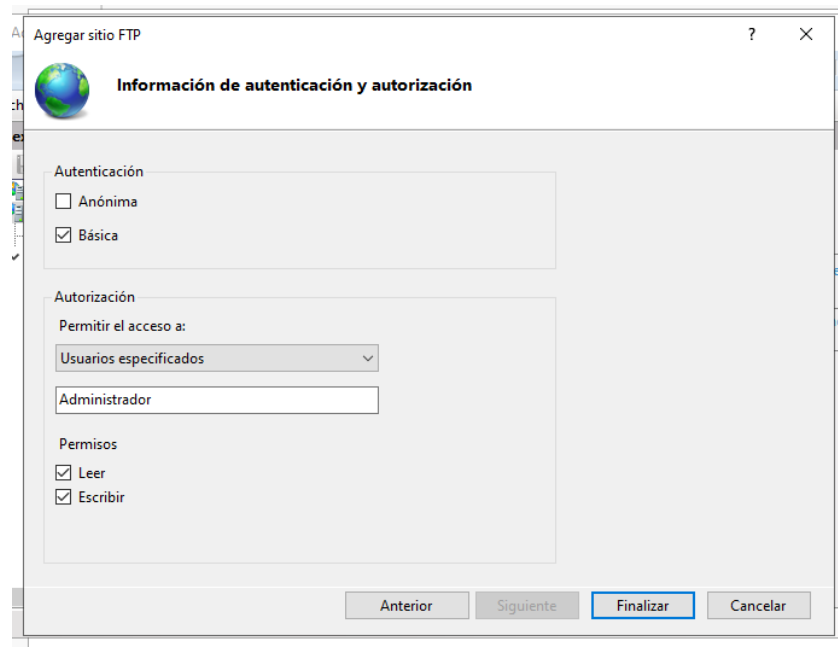


Ilustración 4 - Definición de autenticación básica y asignación de permisos de lectura y escritura.

Pruebas de funcionamiento mediante el Cliente FTP de línea de comandos

Para validar el funcionamiento del servicio, desde un equipo cliente se abrió el Símbolo del Sistema (CMD) y se inició una sesión de red hacia la dirección IP del servidor mediante la utilidad de consola FTP:

ftp 172.16.0.1

Tras ingresar las credenciales del usuario Administrador y autenticarse correctamente (230 User logged in), se ejecutó el comando de transferencia:

put index.html

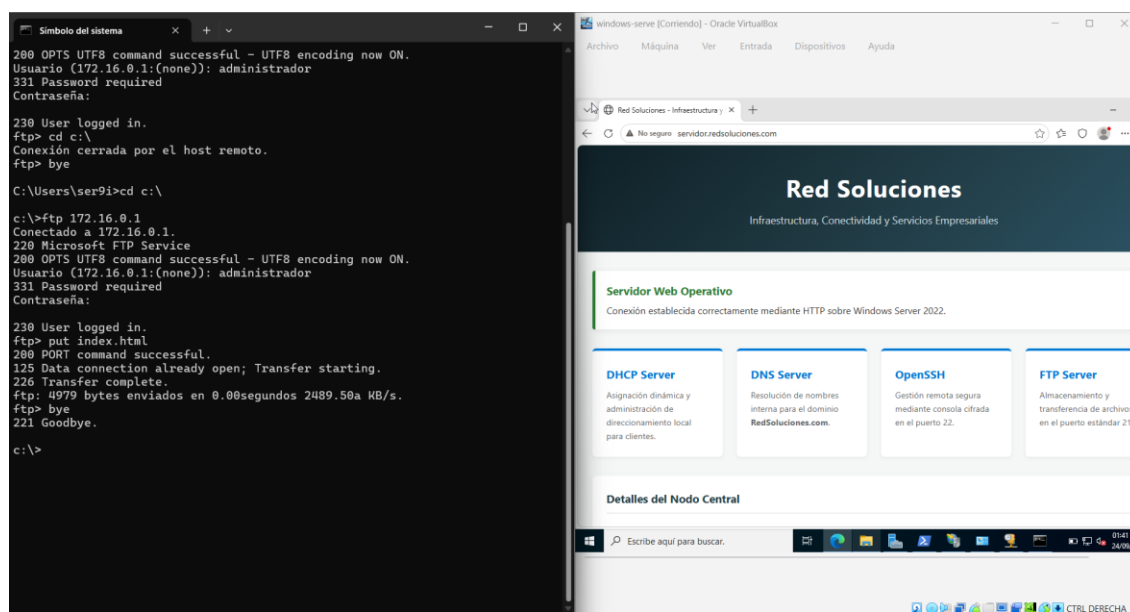


Ilustración 5 - Conexión cliente-servidor mediante consola FTP

El cliente estableció el canal de datos (125 Data connection already open; Transfer starting) y completó el envío exitoso de 4979 bytes hacia la estructura del servidor FTP.

Comprobación de recepción de archivos en el Servidor

Finalmente, se accedió al explorador de archivos del sistema operativo Windows Server 2022 en la ruta raíz (C:\). Se verificó de manera física la presencia del archivo index.html recibido con la fecha y hora correspondientes a la transferencia FTP realizada por el cliente.

Adicionalmente, al desplegar dicho archivo a través del servicio Web/HTTP, se constató que la plantilla cargada vía FTP actualiza y despliega adecuadamente el portal institucional ("Red Soluciones"), demostrando la integración funcional entre la administración remota de archivos por FTP y la publicación web.

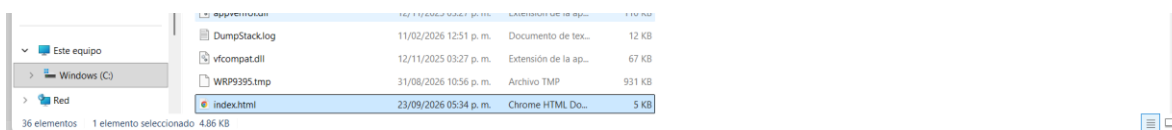


Ilustración 6 - Verificación de almacenamiento físico del archivo index.html

Conclusión

La realización de esta práctica permitió comprender el proceso completo de implementación del protocolo FTP en un entorno corporativo basado en Windows Server 2022. A través de la correcta instalación de roles mediante PowerShell, el ajuste del firewall local y la parametrización de directivas de autenticación en IIS, se logró establecer un canal de comunicación cliente-servidor eficiente y controlado.

Las pruebas mediante la consola de comandos ratificaron la importancia de los puertos TCP 20 y 21 para el flujo de datos y control, al tiempo que la verificación en el sistema de archivos confirmó la efectividad del almacenamiento remoto. Esta experiencia refuerza las competencias clave en administración de redes y gestión de servicios de infraestructura.